Бирдик айлана жана sin, cos, tg графиктери

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: табак → айлана → график

Жеңил ★☆☆

Чекитти бирдик айланага кой.

1 150° бурч кайсы чейректе? sin 150° жана cos 150° тун белгилери кандай?

Түшүнүү Жообу: .....

2 Так маанилерин жаз: sin 90°, cos 180°, sin 270°.

Эстөө Жообу: .....

3 Бирдик айланада 60° бурчтун чекити (cos 60°; sin 60°) = ?

Эстөө Жообу: .....

4 y = sin x: мезгили, эң чоң мааниси жана 0°–360° аралыгындагы нөлдөрү?

Түшүнүү Жообу: .....

5 10–11-кл. 180° = π рад. 90° жана 60° ту радиан менен жаз.

Колдонуу Жообу: .....

6 tg 45° жана tg 135° = ?

Колдонуу Жообу: .....

Орто ★★☆

Белгини чейректен ал.

1 Так маанилер: sin 210°, cos 240°, tg 300°.

Колдонуу Жообу: .....

2 sin x = 1/2, 0° ≤ x ≤ 360°. Бардык чыгарылыштары?

Колдонуу Жообу: .....

3 cos x = −√2/2, 0° ≤ x ≤ 360°. Бардык чыгарылыштары?

Колдонуу Жообу: .....

4 sin x = 0,4, 0° ≤ x ≤ 360°. Чыгарылыштары (0,1° ка чейин)?

Колдонуу Жообу: .....

5 y = 2 sin x + 1: амплитудасы, эң чоң жана эң кичине мааниси?

Талдоо Жообу: .....

6 sin x = 3/5 жана x II чейректе. cos x жана tg x = ?

Талдоо Жообу: .....

Оор ★★★

Графикти чий: канча кесилиш?

1 Тегирмен: h = 1,5 + 2 sin θ (м). Лента суунун астында (h < 0) болгон θ аралыгы? (0,1°)

Талдоо Жообу: .....

2 Далилде: $(\sin x + \cos x)^2 = 1 + 2 \sin x \cos x$.

Баалоо Жообу: .....

3 y = sin(x + 60°) графиги y = sin x тен кайсы жакка канча жылат? 0°–360° нөлдөрү?

Талдоо Жообу: .....

4 ЖРТ. $2\sin^2 x - \sin x = 0$, 0° ≤ x ≤ 360°. Бардык чыгарылыштары?

Колдонуу Жообу: .....

5 10–11-кл. tg x = √3, 0 ≤ x ≤ 2π. Бардык чыгарылыштары?

Колдонуу Жообу: .....

6 Түз: y = a sin x + b функциясы, эң чоң мааниси 5, эң кичине мааниси −1. a, b = ? Эскизин чий.

Түзүү Жообу: .....

Тилке модели: чий, анан эсепте

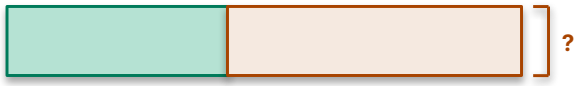
Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

Окуя: Гүлчөдөгү суу тегирмени

1 1. Эң бийик чекит

Колдонуу

Тегирмендин огу суудан 1,5 м бийик, дөңгөлөктүн радиусу 2 м. Лента суудан эң көп канча бийиктикке чыгат?



Жообу: .....

2 1. Суунун астында

Колдонуу

Огу суудан 1,5 м бийик, радиусу 2 м. Лента суунун астына эң көп канча метрге түшөт?



Жообу: .....

3 2. Бир мүнөттө

Колдонуу

Дөңгөлөк бир айлануусуну 12 секундда жасайт (мезгили 12 с). 1 мүнөттө канча жолу айланат?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

4 2. Велосипед дөңгөлөгү

Талдоо

Бекзаттын велосипединдеги белги жерден баштап ар 2,2 м де бир жолу эң жогору чыгат. 11 м жолдо канча жолу эң жогору болот?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

5 3. Амплитуда жана огу

Талдоо

Лента эң бийик 3,5 м, эң төмөн −0,5 м (суунун астында). Амплитудасы жана ортоңку сызыгы (огу) канча?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

6 3. Эки дөңгөлөк

Талдоо

Бири 12 с де, экинчиси 18 с де бир айланат. Эки лента азыр бирге эң жогоруда. Кийинки жолу качан бирге эң жогору болот?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

Иш барак — жооптор

Мугалим үчүн: туура жооптор. Оор №2: $(\sin x + \cos x)^2 = \sin^2 x + 2\sin x\cos x + \cos^2 x = 1 + 2\sin x\cos x$. Оор №6: эң чоң маани $b + a = 5$, эң кичине $b - a = -1 \to a = 3, b = 2$ ($a = -3$ да туура).

ЖООПТОР

Жеңил ★☆☆

Чекитти бирдик айланага кой.

1. 150° бурч кайсы чейректе? sin 150° жана cos 150° тун белгилери кандай?

Түшүнүү — Жообу: **II чейрек; sin +, cos −**

2. Так маанилерин жаз: sin 90°, cos 180°, sin 270°.

Эстөө — Жообу: **1; −1; −1**

3. Бирдик айланада 60° бурчтун чекити (cos 60°; sin 60°) = ?

Эстөө — Жообу: **(1/2; √3/2)**

4. y = sin x: мезгили, эң чоң мааниси жана 0°–360° аралыгындагы нөлдөрү?

Түшүнүү — Жообу: **360°; 1; 0°, 180°, 360°**

5. 10–11-кл. 180° = π рад. 90° жана 60° ту радиан менен жаз.

Колдонуу — Жообу: **π/2; π/3**

6. tg 45° жана tg 135° = ?

Колдонуу — Жообу: **1; −1**

Орто ★★☆

Белгини чейректен ал.

1. Так маанилер: sin 210°, cos 240°, tg 300°.

Колдонуу — Жообу: **−1/2; −1/2; −√3**

2. sin x = 1/2, 0° ≤ x ≤ 360°. Бардык чыгарылыштары?

Колдонуу — Жообу: **30°; 150°**

3. cos x = −√2/2, 0° ≤ x ≤ 360°. Бардык чыгарылыштары?

Колдонуу — Жообу: **135°; 225°**

4. sin x = 0,4, 0° ≤ x ≤ 360°. Чыгарылыштары (0,1° ка чейин)?

Колдонуу — Жообу: **23,6°; 156,4°**

5. y = 2 sin x + 1: амплитудасы, эң чоң жана эң кичине мааниси?

Талдоо — Жообу: **2; 3; −1**

6. sin x = 3/5 жана x II чейректе. cos x жана tg x = ?

Талдоо — Жообу: **cos x = −4/5; tg x = −3/4**

Оор ★★★

Графикти чий: канча кесилиш?

1. Тегирмен: h = 1,5 + 2 sin θ (м). Лента суунун астында (h < 0) болгон θ аралыгы? (0,1°)

Талдоо — Жообу: **228,6° < θ < 311,4°**

2. Далилде: $(\sin x + \cos x)^2 = 1 + 2\sin x\cos x$.

Баалоо — Жообу: **$= \sin^2 x + \cos^2 x + 2\sin x\cos x$**

3. y = sin(x + 60°) графиги y = sin x тен кайсы жакка канча жылат? 0°–360° нөлдөрү?

Талдоо — Жообу: **солго 60°; 120°, 300°**

4. ЖРТ. $2\sin^2 x - \sin x = 0$, 0° ≤ x ≤ 360°. Бардык чыгарылыштары?

Колдонуу — Жообу: **0°; 30°; 150°; 180°; 360°**

5. 10–11-кл. tg x = √3, 0 ≤ x ≤ 2π. Бардык чыгарылыштары?

Колдонуу — Жообу: **x = π/3; 4π/3**

6. Түз: y = a sin x + b функциясы, эң чоң мааниси 5, эң кичине мааниси −1. a, b = ? Эскизин чий.

Түзүү — Жообу: **y = 3 sin x + 2**

Тилке модели — жооптор

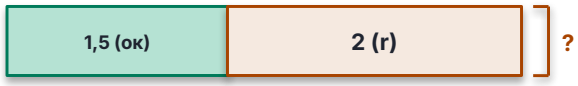
Мугалим үчүн: тилкелердин узундугу ар кандай болушу мүмкүн; бөлүктөр жана бүтүн туура белгиленсе, туура.

ЖООПТОР

1 · 1. Эң бийик чекит

Колдонуу

Тегирмендин огу суудан 1,5 м бийик, дөңгөлөктүн радиусу 2 м. Лента суудан эң көп канча бийиктикке чыгат?



Жообу: **1,5 + 2 = 3,5 м**

2 · 1. Суунун астында

Колдонуу

Огу суудан 1,5 м бийик, радиусу 2 м. Лента суунун астына эң көп канча метрге түшөт?



Жообу: **2 − 1,5 = 0,5 м**

3 · 2. Бир мүнөттө

Колдонуу

Дөңгөлөк бир айлануу 12 секундда жасайт (мезгили 12 с). 1 мүнөттө канча жолу айланат?

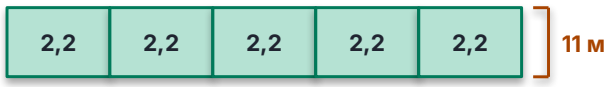


Жообу: **60 ÷ 12 = 5 жолу**

4 · 2. Велосипед дөңгөлөгү

Талдоо

Бекзаттын велосипединдеги белги жерден баштап ар 2,2 м де бир жолу эң жогору чыгат. 11 м жолдо канча жолу эң жогору болот?



Жообу: **11 ÷ 2,2 = 5 жолу**

5 · 3. Амплитуда жана огу

Талдоо

Лента эң бийик 3,5 м, эң төмөн −0,5 м (суунун астында). Амплитудасы жана ортоңку сызыгы (огу) канча?

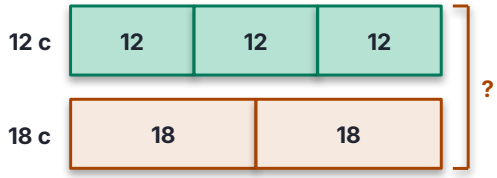


Жообу: **4 ÷ 2 = 2 м; огу 1,5 м**

6 · 3. Эки дөңгөлөк

Талдоо

Бири 12 с де, экинчиси 18 с де бир айланат. Эки лента азыр бирге эң жогоруда. Кийинки жолу качан бирге эң жогору болот?



Жообу: **36 с кийин**